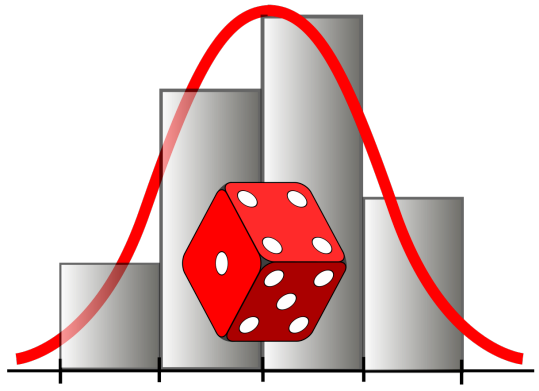
Variables aléatoires continues



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Exercice 2



Enoncé

Dans un parc néozélandais, un guide propose quotidiennement l'observation de kiwis venant se nourrir à la tombée de la nuit. Soit T le temps d'attente (en heures) avant l'arrivée des animaux. On suppose que T suit une loi uniforme sur l'intervalle $[0, \frac{1}{2}]$. On note par f_T la fonction de densité de T.

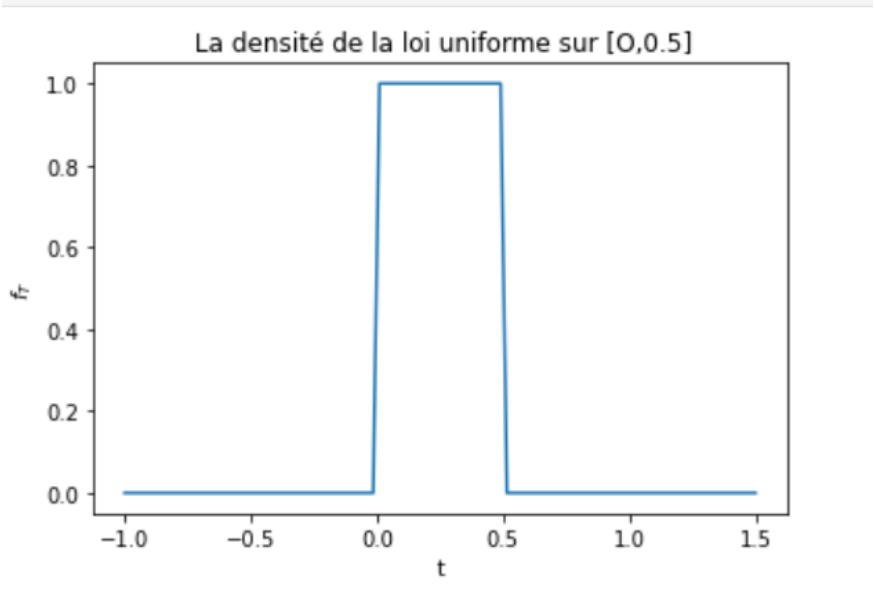
1. Donner l'expression de la fonction de densité f_T et tracer son graphe dans un repère orthonormé.
2. Calculer la fonction de répartition correspondante notée F_T.
3. En d eduire :
   a) la probabilité d'attendre plus d'un quart-heure.
   b) la probabilité d'attendre plus de cinq minutes mais moins d'un quart-d'heure.
4. Que vaut $\mathbb{P}(T = 0.4)$?
5. Donner les valeurs de $E(T)$ et $V(T)$.

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 2

1. Donner l'expression de la fonction de densité f_T et tracer son graphe dans un repère orthonormé.

$$f_T(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



Exercice 2

2. Calculer la fonction de répartition correspondante notée F_T.
   - Si $t < 0$, alors
   $$F_T(t) = \int_{-\infty}^{t} 0dt = 0$$
   - Si $0 \leq t < 0.5$, alors
   $$F_T(t) = \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_{0}^{t} 2dt = 2t$$
   - Si $t \geq 0.5$, alors
   $$F_T(t) = \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_{0}^{0.5} 2dt + \int_{0.5}^{t} 0dt = 1$$

Conclusion :

$$F_T(t) = P(T \leq t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 2t & \text{si } 0 \leq t < \frac{1}{2} \\ 1 & \text{si } t \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 2

3. En déduire
   a) la probabilité d'attendre plus d'un quart-heure.

$$\mathbb{P}(T > \frac{1}{4}) = 1 - F_T(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$$

   b) la probabilité d'attendre plus de cinq minutes mais moins d'un quart-d'heure.

$$\mathbb{P}(\frac{1}{12} < T < \frac{1}{4}) = F_T(\frac{1}{4}) - F_T(\frac{1}{12}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 2

4. Que vaut $\mathbb{P}(T = 0.4)$?

$$\mathbb{P}(T = 0.4) = 0$$

5. Donner les valeurs de $\mathbb{E}(T)$ et $\mathbb{V}(T)$.

$$\mathbb{E}(T) = \frac{1}{4} \qquad \mathbb{V}(T) = \frac{1}{48}$$

Exercice 2



Rappel

L'espérance et la variance de $X \sim \mathcal{U}[a, b]$ sont:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{b+a}{2} \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$